2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司
1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
T0301 分离优化说明书

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

一、分离过程优化设计与优化 1
二、总塔板数优化 2
三、回流比及进料板优化 4
四、综合优化结果 10

一、分离过程优化设计与优化

本项目以二甲基亚砜分离塔 T0301 塔进行分离优化和塔设备设计的过程。

本塔分离过程中水沸点低、挥发度高，为轻组分，二甲基亚砜沸点高、挥发度低，为重组分，其他组分含有极少量的盐，不影响二甲基亚砜最终纯度。本塔分离目标是塔顶轻组分质量回收率达到 0.999，塔底重组分回收率达到 0.9905，从而达到将水和二甲基亚砜分离的效果。

然后进行 T0301 进料流股混合物沸点分析，运用 Aspen 分析沸点如下，可以看出二甲基亚砜沸点远高于水，且不存在共沸现象，但是二甲基亚砜高温下易分解，故二甲基亚砜分离塔 T0301 需要使用减压精馏降低温度。

共沸物搜索报告

物性模型: UNIQUAC 有效相态: VAP-LIQ

101325 N/SQM 压力下考察混合物中的共沸物

组分 ID	组分名称	分类	温度
H2O	WATER	不稳定节点	100.00 C
C2H6OS	DIMETHYL-SULFOXIDE	稳定节点	190.74 C

未找到共沸物

© Aspen Technology, Inc.

图 1-1 aspen 沸点分析详情

下面将先使用 ASPEN PLUS 中 DSTWU 模块进行总塔板数的确定和优化，再利用 RadFrac 模块进行进料板位置的确定和优化。

最后，因为分离体系为有机体系，故选择 UNIQUAK 模型表达物系的非理性，Radfrac 模块的收敛方法（convergence）选择 Standrad。

二、总塔板数优化

下面使用 DSTWU 模块进行总塔板数的确定和优化。

T0301 塔采用减压精馏，设置塔压力为 0.5 bar 左右。以此为参考使用 DSTWU 中进行简捷计算，为达到分离目标，即塔顶轻组分水质量回收率达到 0.999，塔底重组分二甲基亚砜回收率达到 0.999，设置塔初值如图 2-1 所示，塔顶轻组分水回收率为 0.999，塔顶重组分二甲基亚砜回收率为 0.001。在模拟中发现存在少量不凝气体，因此设定汽相分率为 0.05，回流比为最小回流比的 1.5 倍，数据输入见图 2-1，得到塔板数与回流比的关系见图 2-2。

图 2-1 T0301 数据输入详情

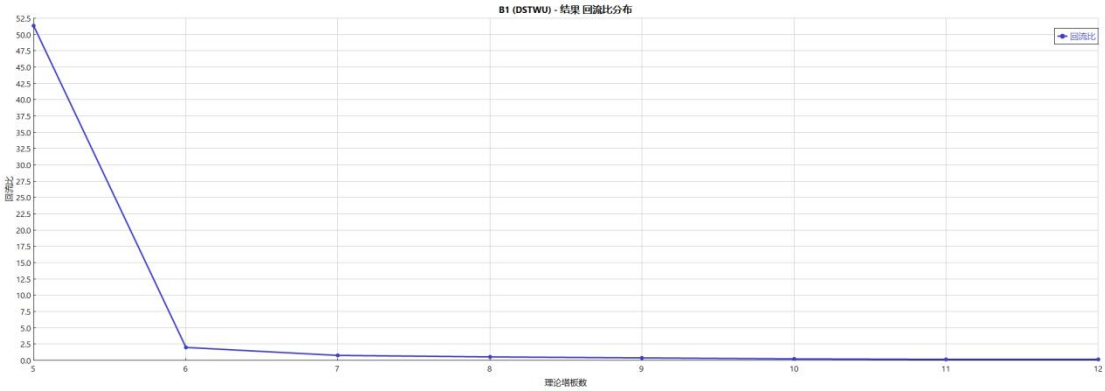

图 2-2 T0301 总理论塔板数与回流比关系

在实际工业生产过程中，塔板数的增多意味着投资费用增加，而回流比的增

加意味着操作费用增加。观察图 2-2，在第 7 块板处回流比随塔板数变化曲线开始变得平缓，因此选取 7 块板作为总塔板数。

根据图 2-2，最终选择理论塔板数为 7 块（包括冷凝器与再沸器），此时回流比为 0.083，在该点后再继续增加塔板数并不能继续减小精馏塔的操作费用，因此确定其为最终理论板数。具体参数可以由图 2-3 得到。

最小回流比	0.0517662	
实际回流比	0.760715	
最小塔板数	4.91417	
实际塔板数	7	
进料塔板	3.21402	
进料上方实际塔板数	2.21402	
再沸器热负荷	1260.9	kW
冷凝器热负荷	-990.988	kW
馏出物温度	81.2292	C
塔底物温度	171.16	C
馏出物进料比率	0.593985	
HETP		

图 2-3 DSTWU 塔参数结果

以上优化过程源文件为“1-DSTWU-理论塔板数.bkp”。

三、回流比及进料板优化

T0301 DMSO 分离塔釜液为二甲基亚砜产物，为达到分离目标，添加塔内设计规定模块，将“1-DSTWU-理论塔板数.bkp”中的理论板数、进料塔板、馏出物流率、回流比作为初值输入，并通过调节回流比来控制水的塔顶质量回收率达到 0.99，并通过调节馏出物进料比来控制产品 DMSO 的塔底质量回收率达到 0.99，最终达到分离水和二甲基亚砜的效果。变量设置如图 3-1 所示，设计规范设置如图 3-2 所示。

图 3-1（1） T0301 变量设置

图 3-1（2） T0301 变量设置

图 3-2（1） T0301 设计规范设置

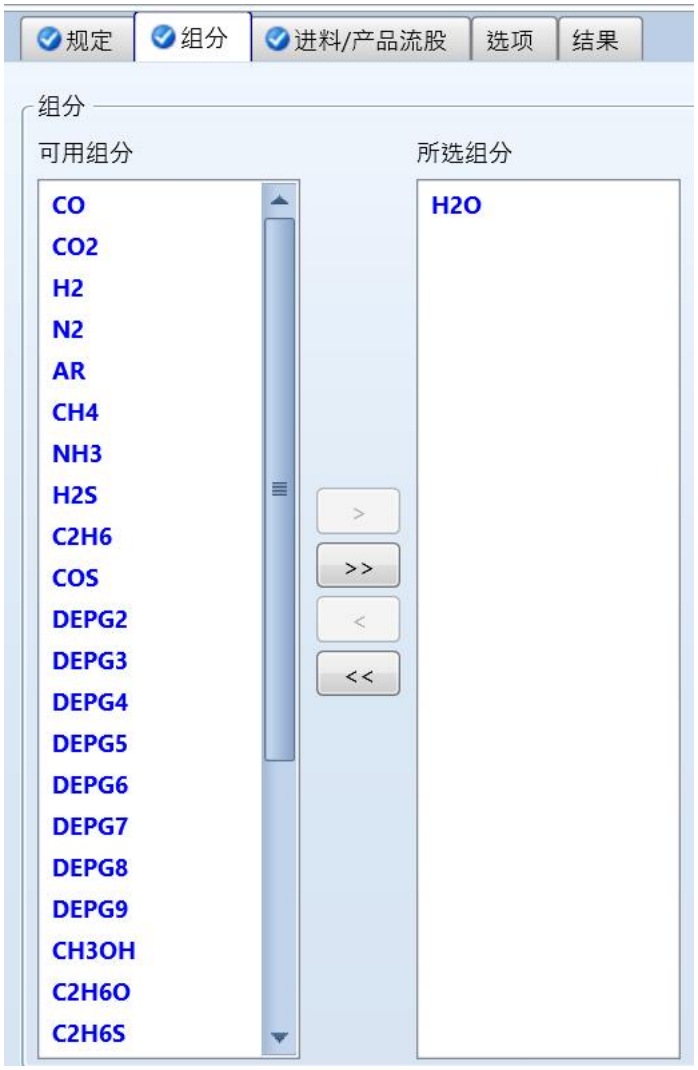

图 3-2（2） T0301 设计规范设置

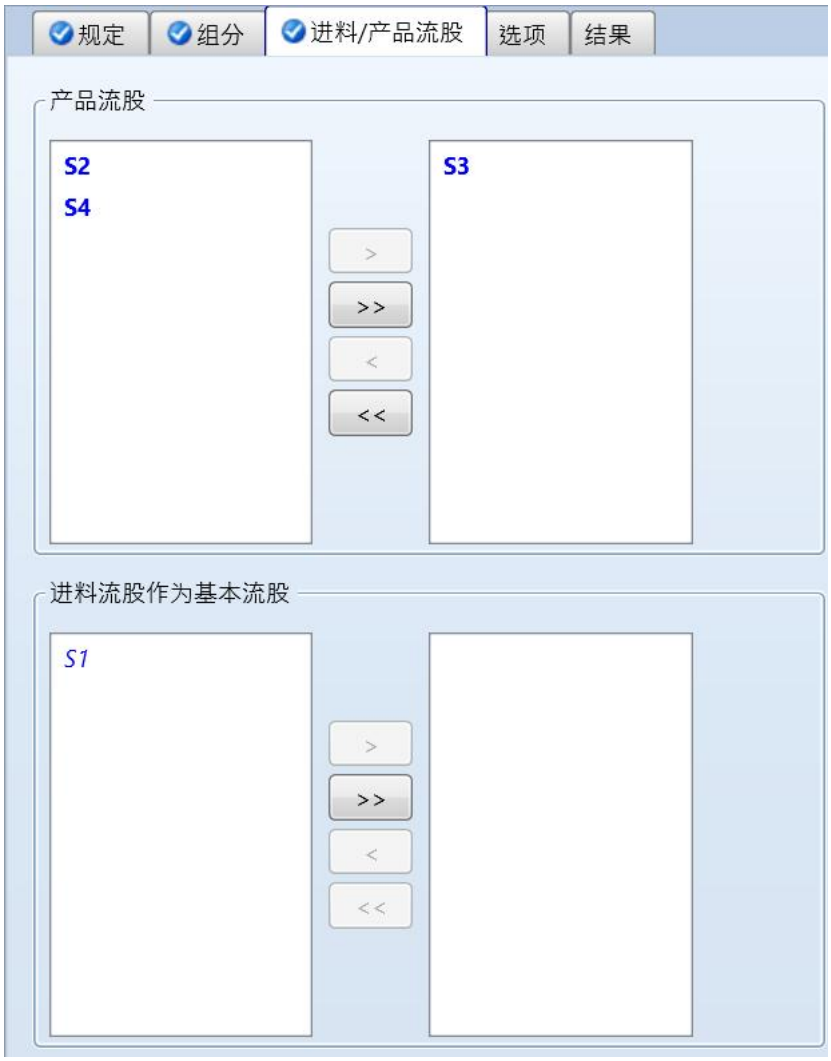

图 3-2（3） T0301 设计规范设置

图 3-2（4） T0301 设计规范设置

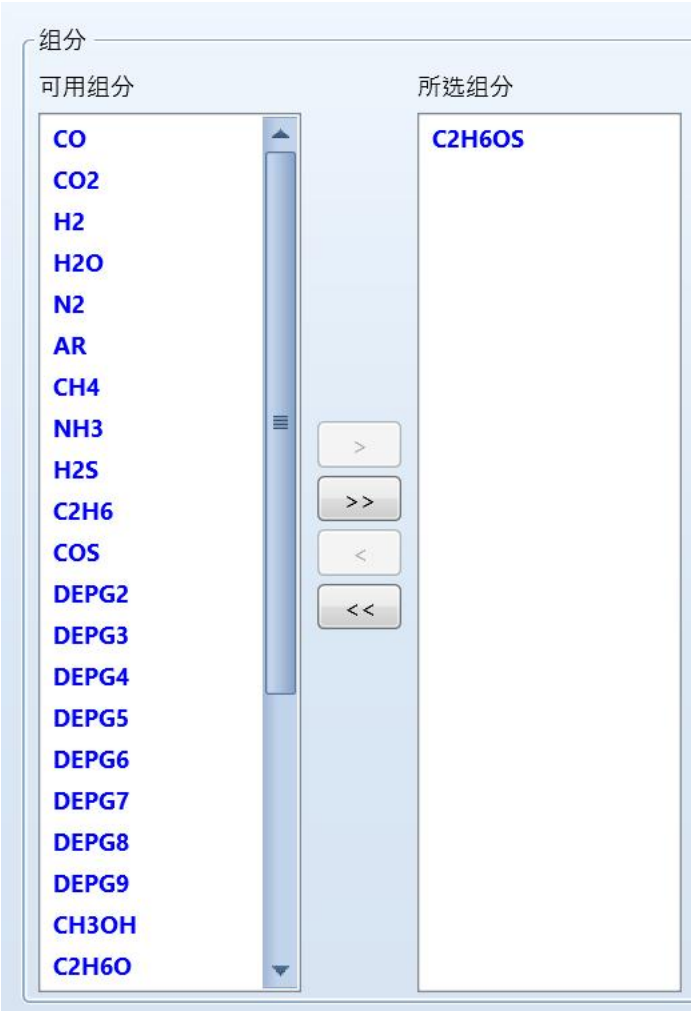

图 3-2（5） T0301 设计规范设置

图 3-2（6） T0301 设计规范设置

图 3-2（7） T0301 设计规范设置

进料板位置对塔的分离效率有较大的影响，进而影响精馏塔操作时的回流比和能耗。首先按照 DSTWU 结果输入进料板位置为 2 块，随后作塔热负荷、回流比与进料板位置关系曲线，塔热负荷定义为塔再沸器热负荷减去冷凝器热负荷，具体的灵敏度分析设置如图 3-3 所示，其中从第 2 块板开始进行灵敏度分析，最终可以得到塔内热负荷和回流比关于进料板位置变化的关系曲线，如图 3-4 所示。

样品变量（从表单拖拽变量到下部网格）

变量	定义
DUTY	Block-Var 模块=T0301 变量=REB-DUTY 语句=RESULTS 单位=kW
RR	Block-Var 模块=T0301 变量=RR 语句=RESULTS

样本变量（从表单拖拽变量到下面表格）

变量	定义
DUTY	Block-Var 模块=B3 变量=REB-DUTY 语句=RESULTS 单位=kW
RR	Block-Var 模块=B3 变量=RR 语句=RESULTS

图 3-3 热负荷、回流比与进料板位置灵敏度分析

图 3-4 热负荷、回流比与进料板位置关系曲线

最终可以由曲线拐点得到进料板最适宜为第 2 块板进料，此部分源文件为“2-回流比及进料塔板优化.bkp”。

四、综合优化结果

将“2-回流比及进料塔板优化.bkp”中优化得到的最佳进料板位置第 2 块板上，输入最终的复杂计算模型作为初值，并设置相同的设计规范，调和后，得到最终的回流比、馏出物流率收敛值，即回流比为 2.3528，流出物流率为 0.5977。

图 4-1 最终输入及收敛结果

主产物精制塔主要用以分离 DMSO，馏出液 DMSO 浓度为 99.98wt%，质量

流量约为 2.61 t/h。在权衡设备投资费用和操作费用后，在满足分离要求的前提下优化得到塔的理论板数为 7 块（包括冷凝器和再沸器）。通过设计规定优化得到优化后的塔的回流比为 2.35、塔顶馏出比为 0.60,优化后的加料板为第 2 块板（包括冷凝器）。

表 4-1 优化后塔流股信息

流股	单位	进料	塔顶汽相	塔顶出料	塔底出料
相态		液相	汽相	液相	液相
温度	℃	60	75	75	165
压力	bar	0.5	0.5	0.5	0.53
质量汽相分率		0.00	1	0.00	0.00
质量液相分率		1.00	0	1.00	1.00
质量固相分率		0.00	0	0.00	0.00
摩尔焓	kJ/kmol	-251184.00	-183877.89	-281536.47	-182256.40
质量焓	kJ/kg	-5922.07	-8643.81	-15297.257	-2334.10
摩尔熵	kJ/kmol-K	5.20E+30	-18.63	-152.457	1.29E+31
质量熵	kJ/kg-K	1.22E+29	-0.88	-8.287	1.65E+29
摩尔密度	kmol/cum	23.52	0.017	51.297	12.24
质量密度	kg/cum	997.60	0.37	944.037	955.99
焓流量	kW	-5860.48	-1.43	-3887.66	-1694.97
平均分子量		42.41	21.27	18.40	78.08
摩尔流量	kmol/hr	83.22	0.028	49.71	33.48
质量流量	t/h	3.53	0.00060	0.91	2.61
H_2O	t/h	0.89	0.00039	0.89	0.0005
DMSO	t/h	2.64	0	0.025	2.61
质量分率					
H_2O		0.25	0.65	0.97	0.0002
DMSO		0.75	0	0.03	0.9998
O_2		0	0.35	0	0
体积流量	cum/hr	4.25	1.62	0.97	2.73

最终优化结果源文件为“3-T0301 优化结果.bkp”。